



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX.FINAL ☒ EX. SUST. ☐

1. a) Demostrar que:

$$\frac{1}{6x\left(1 + \frac{1}{6x^2}\right)} e^{-3x^2} \leq \int_x^\infty e^{-3t^2} dt < \frac{1}{6x} e^{-3x^2}$$

b) Calcule: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left[\int_0^x e^{t^3} dt\right]^3}{\int_0^x e^{3t^3} dt}$

2. a) Sean los puntos $A(-2; 4)$, $B(1; 1)$ sobre la parábola $y = x^2$, y los puntos $C = (1; c)$ y $D = (-2; d)$ tal que la recta que pasa por C y D es tangente a la parábola y paralelo al segmento de recta AB . Calcule el área de la región encerrada por la parábola y por los segmentos AD , DC y CB .

b) Calcule el área de la región encerrada por la intersección de las gráficas de: $r = 2 + 2\cos(\theta)$ y $r = 2 + 2\sin(\theta)$.

3. a) Calcule el volumen del sólido generado por la rotación alrededor del eje $\theta = \pi/2$, de la región limitada por la curva $r = a\sin(2\theta)$, donde $\theta \in [0; \pi/2]$.

b) Comprobar que la longitud del arco de la cicloide de ecuación $x = mt - n\sin(t)$, $y = m - n\cos(t)$ es igual a la de la elipse con semiejes $a = m + n$ y $b = m - n$, donde $m > n$.

4. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $(x + y + 4)dx = (x - y - 6)dy$

b) $(3x^5 \tan(y) - 2y^3)dx + (x^6 \sec^2(y) + 4x^3 y^3 + 3xy^2)dy = 0$

LOS PROFESORES DEL CURSO